Olá, candidato (a)!

Seja bem-vindo à etapa de **Avaliação Prática - Estudo de Caso** do Processo Seletivo **01517/2025 - Analista de Qualidade Software - Pleno**.

Informações Importantes:

- A prova online poderá ser realizada de qualquer computador com acesso à internet e não nos responsabilizamos por problemas de instabilidade de internet;
- O estudo de caso não poderá ser realizado por celulares ou tablets;
- **Data limite para anexar a resolução da prova prática e documentação:** 29/06/2025 às 23h59 (Para seguir no processo seletivo, é obrigatório enviar a resolução satisfatória do estudo de caso e toda a documentação solicitada dentro do prazo. Caso contrário, o candidato será desclassificado);
- Nos dias **03 e 04/07/2025** acontecerão as entrevistas individuais complementares, os horários serão disponibilizados via "informação complementar" após a finalização do prazo de envio do estudo de caso;
- A comprovação dos conhecimentos, será realizada também na entrevista via hangout. A participação da entrevista está condicionada ao envio da resolução do estudo de caso e da documentação;
- **Critérios de Avaliação Prática:** Planejamento e Organização, Comunicação e Interação, Criatividade e Inovação, Conhecimento Técnico*, Análise e Síntese. *O critério 'conhecimento técnico' tem peso 02.

Observação: Ao publicar fique atento para mandar no repositório compartilhado com você e não no pessoal.

🚨**ATENÇÃO**🚨**:** O não envio do arquivo conforme solicitado nos itens 1 e 2 mencionados acima, pelo Sistema Pandapé, resultará em desclassificação do processo seletivo.

Orientações Avaliação Prática – Estudo de Caso:

Resumo:

- A prova consiste na criação de:
  - Frontend para interação pelos usuários;
  - Backend para servir os dados para o frontend;
  - Testes unitários cobrindo as regras de negócio;
  - Testes automatizados E2E e API (Robot Framework - Cypress - Playwright).

- O que será avaliado na aplicação:
  - **Qualidade** na implementação dos requisitos não funcionais.
  - **Qualidade** do código-fonte;
    - Complexidade ciclomática e cognitiva do código;
    - Divisão de responsabilidades das classes;
    - Reutilização de código;
  - Organização do projeto;
  - **Qualidade** dos testes unitários;
  - **Qualidade** dos testes automatizados (E2E e integração);
  - Boas práticas de versionamento;
  - Boas práticas de segurança;
  - **Qualidade** da usabilidade para o usuário final.

Obs. No momento da entrevista também serão avaliados critérios comportamentais já descritos neste documento.

Deve ser desenvolvida uma aplicação WEB, que permita ao cliente escolher um café de um cardápio de receitas padrão (sabores clássicos) e, opcionalmente, personalizá-lo com ingredientes extras. O sistema deve gerar o nome final da bebida e sua composição, aplicando validações e regras da casa.

O sistema irá possuir:
- Um aplicação que personaliza a escolha do café para clientes de uma cafeteria, dividido em:
  - 🌕 Escolha de ingredientes básicos;
  - 🌕 Escolha de ingredientes adicionais;

- Com base na escolha de ingredientes informar o tipo de café que será servido.

Requisitos não funcionais:

RQNF1 - **Indispensável,** o sistema (backend e frontend) deve ser desenvolvido utilizando uma das seguintes linguagens orientadas a objeto: Java, PHP ou Javascript. O backend e frontend podem ser de linguagens diferentes. O banco de dados deverá ser o PostgreSQL.

RQNF2 - **Indispensável,** as aplicações, frontend e backend, devem ser executadas via Docker em **contêineres distintos**.

RQNF3 - Todas as regras de negócio devem possuir cobertura de testes unitários sem falhas ou erros.

RQNF4 - Todo acesso ao backend não deverá permitir acesso público.

RQNF5 - Todo retorno do backend deverá retornar um código HTTP de acordo com a resposta do servidor.

RQNF6 - O frontend deve tratar todos os erros retornados pelo backend.

RQNF7 - **Indispensável,** a criação da estrutura de banco de dados deverá ser feita através de *migrations*.

RQNF8 - O backend deverá possuir testes de API automatizados.

RQNF9 - **Indispensável,** o frontend deverá possuir testes E2E automatizados.

RQNF10 - **Indispensável,** a aplicação deverá possuir um arquivo “readme” para documentar a sua configuração.

RQNF11 - **Indispensável,** realize uma revisão de código na aplicação desenvolvida e aponte no “readme” do projeto, com suas palavras, possíveis melhorias no código fonte desenvolvido.

RQNF12 - **Diferencial,** utilizando a ferramenta SonarQube, forneça um relatório no “readme” do projeto, apontando os problemas encontrados, e cite pontos prioritários de ajustes a curto prazo que tragam maior benefício com o menor risco possível para o projeto.

RQNF13 - Indispensável, escreva em Gherkin especificações de uso e aponte no “readme” a localização da documentação versionada.

RQNF14 - Indispensável, crie um plano de testes visando entregar a aplicação com a maior cobertura possível e defina qual estratégia deve ser adotada para realizar os testes a curto prazo, elencando as prioridades. Aponte no “readme” a localização do arquivo versionado.

RQNF15 - Indispensável, indique no plano de testes quais foram os testes de caixa branca e caixa preta executados.

RQNF16 - Indispensável, indique no plano de testes quais as categorias de testes foram executadas.

RQNF17 - Indispensável, fornecer um relatório descrevendo no “readme” do projeto pelo menos um bug identificado por um teste funcional manual na sua aplicação.

RQNF18 - **Indispensável,** fornecer um relatório descrevendo no “readme” do projeto os requisitos (funcionais e não funcionais) que não foram atendidos e o motivo pelo qual não foi possível atendê-los.

Requisitos Funcionais e Regras de Negócio – Cafeteria:

1. **Introdução**:
Este documento descreve os requisitos funcionais e as regras de negócio para o sistema de autoatendimento da "cafeteria". O objetivo do sistema é permitir que os clientes montem seus cafés de forma personalizada, selecionando ingredientes base, tendo um possível sabor clássico identificado, e adicionando ingredientes extras.

2.**Visão Geral do Fluxo**

O cliente seleciona um ou mais ingredientes básicos para seu café.

O cliente confirma a seleção dos ingredientes básicos.

O sistema tenta identificar um tipo clássico de café com base na combinação dos ingredientes básicos selecionados.

O cliente pode adicionar ingredientes adicionais ao seu café.

O sistema exibe um resumo do café personalizado, incluindo o nome da receita base com todos os ingredientes.

O cliente pode confirmar o pedido do café.

3. **Requisitos Funcionais (RF) e Regras de Negócio (RN)**

RF001: Selecionar Ingredientes Base

O sistema deve permitir que o cliente selecione os ingredientes base para seu café.

RN001.1: O sistema deve exibir uma lista de ingredientes base disponíveis para seleção (ex: Expresso, Leite, Chocolate, Sorvete, Espuma).

RN001.2: O cliente deve escolher um ou mais ingredientes base da lista. A interface deve indicar claramente os ingredientes selecionados.

RN001.3: Deve haver um limite mínimo de ingredientes básicos que podem ser selecionados para formar o café. O sistema não deve permitir a seleção fora desses limites.

RN001.4: A seleção de um ingrediente básico deve ser visualmente clara.

RN001.5: Deve fornecer um botão de ação para o cliente confirmar a seleção dos ingredientes base.

RF002: Identificar Sabor Clássico de Café

Após a confirmação dos ingredientes base, o sistema deve tentar identificar se a combinação forma um "sabor clássico" de café pré-definido.

RN002.1: O sistema deve possuir um cadastro interno de "sabores clássicos de café", onde cada sabor é definido por uma combinação específica e exata de ingredientes base. Exemplos:

Macchiato: Espresso com leite e espuma
Latte: Espresso e leite
Mocha: Espresso com leite e chocolate
Affogato: Sorvete de creme com Espresso

RN002.2: Após o cliente confirmar os ingredientes base (conforme RN001.5), o sistema deve comparar a combinação selecionada com as receitas dos sabores clássicos de café cadastrados.

RN002.3: Se a combinação de ingredientes base corresponder exatamente a um sabor clássico de café cadastrado, o sistema deve exibir o nome deste sabor (ex: "sabor clássico reconhecido: Você criou um Cappuccino!").

RN002.4: Se a combinação de ingredientes base não corresponder a nenhum sabor clássico de café cadastrado, o sistema deve tratar o café como um "café personalizado sujeito a verificação de disponibilidade".

RN002.5: A identificação (ou não identificação) do sabor clássico de café deve ser claramente comunicada ao cliente na interface.

RF003: Selecionar Ingredientes Adicionais

O sistema deve permitir que o cliente adicione ingredientes extras ao café.

RN003.1: O sistema deve exibir uma lista de ingredientes adicionais disponíveis (ex: Caramelo, Calda de Chocolate, Chantilly, Canela).

RN003.2: O cliente deve escolher ingredientes adicionais da lista. A interface deve indicar claramente os adicionais selecionados.

RN003.3: Deve haver um limite de 2 adicionais no máximo por pedido. O sistema deve validar esses limites.

RN003.4: A seleção de um ingrediente adicional deve ser visualmente clara.

RN003.5: O sistema deve fornecer um botão de ação para o cliente confirmar a adição dos ingredientes selecionados.

RF004: Gerar Nome e Descrição do Café Final

O sistema deve gerar um nome descritivo e uma lista completa de ingredientes para o café final montado pelo cliente.

RN004.1: O nome do café final deve ser gerado com base no sabor clássico de café identificado (se houver) e nos ingredientes adicionais.

RN004.2: A descrição do café final deve listar todos os ingredientes base selecionados e todos os ingredientes adicionais incluídos.

RF005: Visualizar Resumo do Café Personalizado

Descrição: O sistema deve exibir um resumo claro do café personalizado montado pelo cliente.

RN005.1: A seção de resumo deve ser atualizada dinamicamente conforme o cliente faz suas seleções (ingredientes base, identificação de sabor, adicionais).

RN005.2: O resumo deve exibir o nome gerado do café final (conforme RN004.1).

RN005.3: O resumo deve exibir a lista completa de ingredientes do café (conforme RN004.2).

RN005.4: (Opcional) O resumo deve exibir o preço total do café, calculado com base nos custos dos ingredientes base e adicionais.

RF006: Confirmar Pedido do Café

O sistema deve permitir que o cliente confirme seu café personalizado para finalizar o pedido.

RN006.1: Após o cliente estar satisfeito com o resumo do seu café (RF005), deve haver um botão de ação principal para confirmar o pedido.

RN006.2: A confirmação do pedido só deve ser possível se um café válido tiver sido montado.

4. **Regras de Negócio Gerais Adicionais**

RN-G02: Feedback ao Usuário:

RN-G02.1: O sistema deve fornecer feedback visual imediato para todas as interações do cliente (seleção de itens, confirmações).

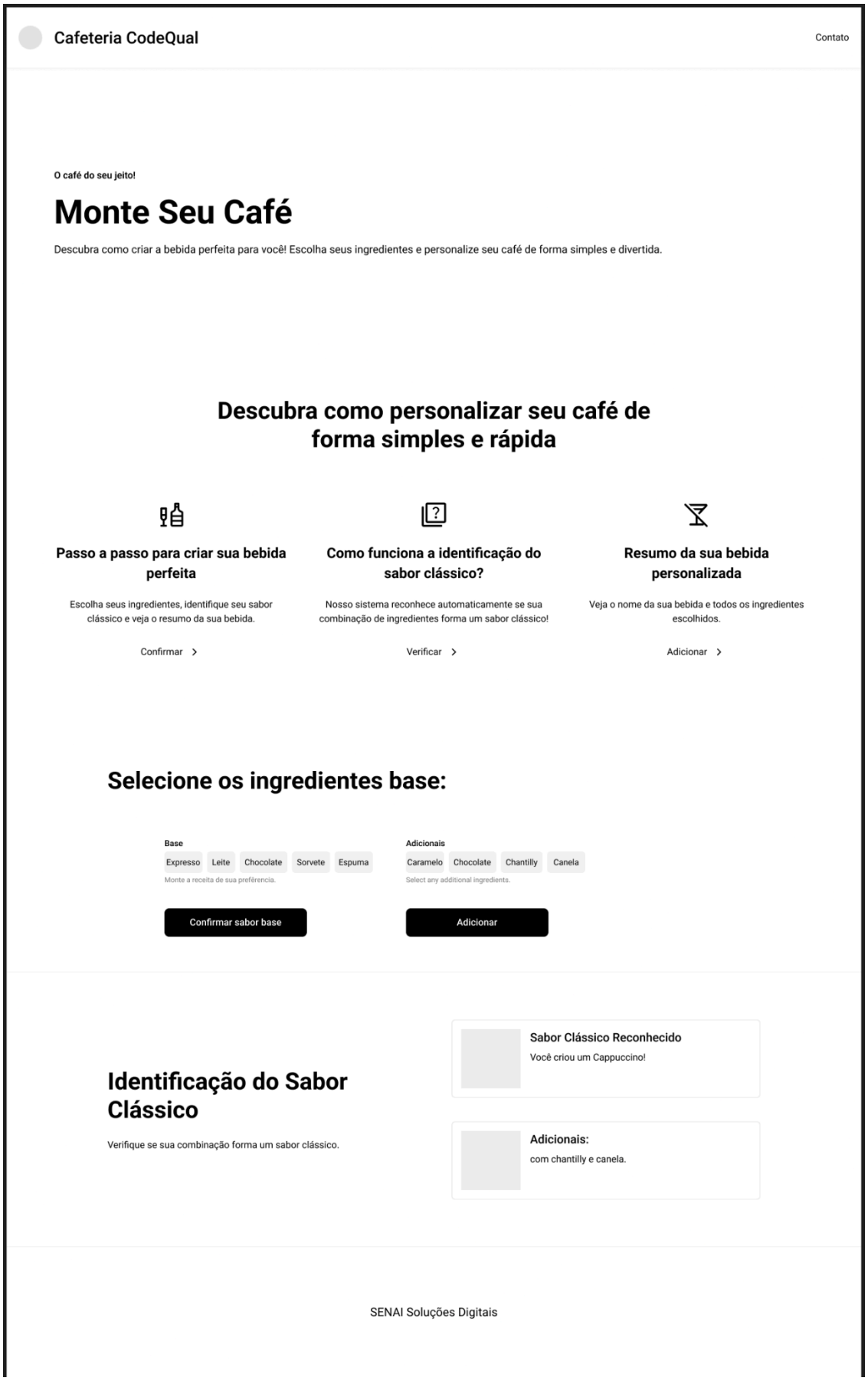
RN-G02.2: Mensagens de erro ou validação (ex: "Limite de 3 ingredientes base atingido", "Leite indisponível no momento") devem ser claras, concisas, e exibidas de forma não intrusiva (ex: tooltip, texto abaixo do campo) e em tempo real, próximas ao elemento da interface que originou a validação. O sistema deve também impedir a ação inválida (ex: desabilitar o botão de adicionar, não permitir a seleção do item).

RN-G03: Estado da Aplicação:

RN-G03.1: O sistema deve manter o estado das seleções do cliente durante a sessão de montagem do café.

RN-G03.2: (Diferencial) Deve haver uma opção para "Limpar Seleção" ou "Começar de Novo".

5. **Protótipo**:



OBSERVAÇÃO: Ao publicar fique atento para mandar no repositório compartilhado com você e não no pessoal.

Boa Prova!

_____

🚨**ATENÇÃO, NÃO ESQUEÇA!**🚨

O não envio do arquivo conforme solicitado nos itens 1 e 2 mencionados acima, pelo Sistema Pandapé, resultará em desclassificação do processo seletivo.